Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 27.

# FIZIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2017. október 27. 14:00

Időtartam: 120 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

**EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA**

# Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

*Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):*

**3/** ☐

# ELSŐ RÉSZ

*Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)*

**1. Egy 80 kg tömegű ejtőernyős 2000 m magasból kiugrik egy repülőgépből. Ejtőernyőjével pár perc múlva 4 m/s sebességgel ér földet. Mennyi munkát végzett rajta a gravitációs erőtér?**

**A)** Körülbelül 1600000 J-t.
**B)** Körülbelül 640 J-t.
**C)** A megadott adatokból nem lehet megállapítani.

| 2 pont | |
|---|---|

**2. Az $1{,}3 \cdot 10^{22}$ kg tömegű Plútónak az $1{,}6 \cdot 10^{21}$ kg tömegű Charon a legnagyobb holdja. Melyikre hat nagyobb gravitációs erő a kölcsönhatásuk következtében?**

**A)** A Charonra.
**B)** A Plútóra.
**C)** Egyforma a rájuk ható gravitációs erő.

| 2 pont | |
|---|---|

**3. Egy $R_1$ és egy $R_2$ ellenállást sorba kötünk, és egyenfeszültségre kapcsoljuk őket. Azt tapasztaljuk, hogy az ellenállásokon megjelenő teljesítményre a $P_1 = 4P_2$ összefüggés teljesül. Mit mondhatunk az ellenállások viszonyáról?**

**A)** $R_1 = 4R_2$
**B)** $R_1 = 2R_2$
**C)** $R_1 = R_2/4$

| 2 pont | |
|---|---|

**4. Ha dörzsöléssel vagy más módon jelentős sztatikus töltést halmozunk fel testünkben, azt tapasztaljuk, hogy hajunk „égnek áll”. Mi ennek a jelenségnek a magyarázata?**

(A kép forrása: http://aramhasznalok.network.hu)



**A)** Mivel a hajszálaink azonos előjelű töltésre tesznek szert, taszítják egymást, és igyekeznek egymástól minél távolabb kerülni.
**B)** A feltöltött hajszálainkat taszítja a Föld mágneses tere, így hajunk – ha kellően könnyű – felemelkedik.
**C)** Hajszálaink hegyes végein nagy térerősség alakul ki a csúcshatás miatt, a frizurát az emiatt keletkező elektromos szél alakítja ki. ☐

| 2 pont | |
|---|---|

**5. Egy edényben víz van. Az edénybe helyezett kis méretű test lemerül az edény aljára, ott nyugalomban van. Mit állíthatunk a testre ható felhajtóerő és az edény alja által kifejtett nyomóerő viszonyáról?**

**A)** A felhajtóerő nagyobb, mint a nyomóerő.
**B)** A felhajtóerő egyenlő a nyomóerővel.
**C)** A felhajtóerő kisebb, mint a nyomóerő.
**D)** A rendelkezésre álló információk alapján nem dönthető el, hogy melyik állítás igaz. ☐

| 2 pont | |
|---|---|

**6. Mit értünk a fizikában a „hő” kifejezés alatt?**

**A)** Azt a fizikai mennyiséget, amit a hőmérő mér.
**B)** Azt az energiát, amelyet a testek termikus kölcsönhatás során adnak át egymásnak.
**C)** Azt az energiát, mellyel egy anyag részecskéinek összessége rendelkezik. ☐

| 2 pont | |
|---|---|

**7. Egy kisgyerekek számára épített, függőlegesen lógó hintára ráül egy súlyos felnőtt. Mivel a hinta nem szakadt le alatta, hintázni kezd, és egyre jobban hajtja a hintát. A hinta kötele egyszer csak elszakad. Mikor a legvalószínűbb a kötél elszakadása?**

**A)** Amikor a felnőtt hátrafele kilendül, és magasan, a szélső helyzetben van.
**B)** Amikor a felnőtt nagyjából középen van és a hinta kötele közel függőleges.
**C)** Amikor a felnőtt előrefelé kilendül, és magasan, a szélső helyzetében van.

| 2 pont | |
|---|---|

**8. Egy budapesti konyha kuktájában a víz 110 °C-on forr fel. Mekkora hőmérsékleten forr fel a víz ugyanebben a kuktában, ha a kuktát Tibet fővárosában, a 3650 méter magasan fekvő Lhaszában használjuk? (A kukta szelepe akkor nyit ki, ha a túlnyomás egy adott értéket elér.)**

**A)** Alacsonyabb hőmérsékleten, hiszen a külső nyomás alacsonyabb.
**B)** Ugyanakkora hőmérsékleten, hiszen a kuktát lezáró szelep ugyanaz.
**C)** Magasabb hőmérsékleten, hiszen a túlnyomás nagyobb lesz.

| 2 pont | |
|---|---|

**9. A kanál homorú vagy domború oldaláról készült a mellékelt fénykép?**

*(A kép forrása: https://hjschlichting.wordpress.com/tag/spiegel/)*



**A)** A homorú oldalról.
**B)** A domború oldalról.
**C)** A mellékelt ábra alapján nem lehet eldönteni.

| 2 pont | |
|---|---|

**10. Két pontszerű test azonos helyről és álló helyzetből indul egy egyenes mentén, állandó gyorsulással. Az első test két másodperc alatt négyszer annyi utat tesz meg, mint a második test egy másodperc alatt. Mennyi a gyorsulások aránya?**

**A)** $a_1 / a_2 = 4$
**B)** $a_1 / a_2 = 2$
**C)** $a_1 / a_2 = 1$

| 2 pont | |
|---|---|

**11. Hogyan kell az olvadóbiztosítékot elhelyezni az áramkörben?**

**A)** A védendő fogyasztóval párhuzamosan.
**B)** A védendő fogyasztóval sorosan.
**C)** Egyenáram esetén sorosan, váltakozó áram esetén párhuzamosan kell kötni a védendő fogyasztóval.

| 2 pont | |
|---|---|

**12. Egy fotokatódot először egy 600 nm hullámhosszúságú lézerfénnyel világítottunk meg, majd pedig egy 450 nm hullámhosszúságúval (azonos körülmények között). Mindkét esetben azt tapasztaltuk, hogy fotoelektronok léptek ki a katódból. Melyik esetben voltak nagyobb sebességűek a kilépő elektronok?**

**A)** Akkor, amikor 600 nm-es fénnyel világítottuk meg.
**B)** Akkor, amikor 450 nm-es fénnyel világítottuk meg.
**C)** A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

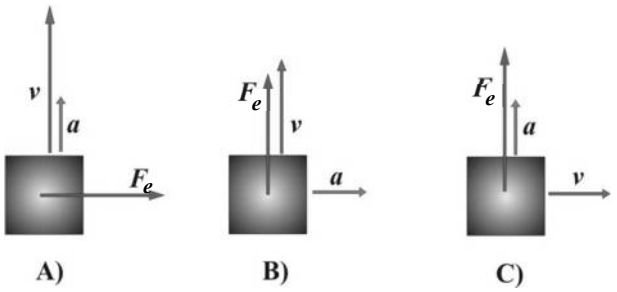
| 2 pont | |
|---|---|

**13. Milyen típusúak az ultrahanghullámok?**

**A)** Transzverzális hullámok.
**B)** Longitudinális hullámok.
**C)** Polarizált hullámok.

| 2 pont | |
|---|---|

**14. A mellékelt ábrákon egy test sebességének *v* , gyorsulásának *a,* illetve a rá ható eredő erőnek $F_e$ vektora látható. Melyik ábra helyes?**




**A)** Az "A" jelű ábra.
**B)** A "B" jelű ábra.
**C)** A "C" jelű ábra.

| 2 pont | |
|---|---|

**15. Mit állíthatunk az optikai eszközök által előállított látszólagos képről?**

**A)** A képet láthatjuk, de ernyőn nem tudjuk felfogni.
**B)** A képet láthatjuk, de nem tudjuk lefényképezni.
**C)** A képet nem láthatjuk, de ernyőn fel tudjuk fogni.

| 2 pont | |
|---|---|

**16. Melyik radioaktív bomlási folyamatban nő az atommag tömegszáma?**

**A)** Az α-bomlás során.
**B)** A β-bomlás során.
**C)** A γ-bomlás során.
**D)** Nincs ilyen radioaktív bomlás.

| 2 pont | |
|---|---|

**17. Követheti-e egy szabadon mozgó, egyenes vonalú egyenletes mozgást végző töltés homogén mágneses térben az indukcióvonalakat? (A gravitáció elhanyagolható.)**

**A)** Nem, mert a Lorentz-erő merőleges a mágneses térre, és eltéríti.
**B)** Igen, mert ilyenkor nem hat rá a mágneses tér.
**C)** Nem, mert a mágneses tér gyorsítja a töltést az indukcióvonalak irányába.

| 2 pont | |
|---|---|

**18. Egy kaloriméterben $T_1$ hőmérsékletű *A* anyag található. Belehelyezünk $T_2$ hőmérsékletű *B* anyagot, és a kalorimétert lezárva megvárjuk a hőmérsékleti egyensúly beálltát ($T_2 \neq T_1$). Azt tapasztaljuk, hogy a közös hőmérséklet pontosan $T_1$. Melyik állítás igaz?**

**A)** Az *A* anyag tömege biztosan sokkal nagyobb a *B* anyagénál.
**B)** A *B* anyag fajhője nulla.
**C)** Az egyensúly beállta közben fázisátalakulás ment végbe.

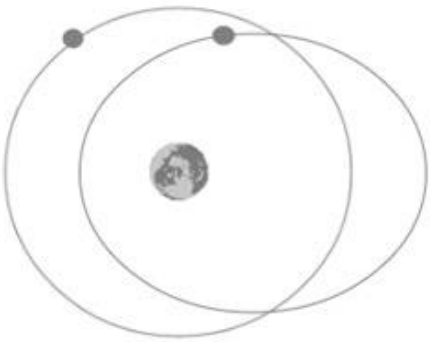
| 2 pont | |
|---|---|

**19. Hogyan hat a sokszorozási tényezőre, ha egy nyomottvizes reaktorban felforr a primerköri víz, és elhagyja a reaktorteret?**

**A)** Nő a sokszorozási tényező.
**B)** Nem változik a sokszorozási tényező.
**C)** Csökken a sokszorozási tényező.

| 2 pont | |
|---|---|

**20. A Föld körül az egyik műhold körpályán, egy másik ellipszispályán kering azonos keringési idővel. A két műhold sebességének nagyságát pillanatról pillanatra összehasonlítjuk. Mit állíthatunk a sebességek viszonyáról?**



**A)** Az ellipszispályán mozgó műhold sebességének nagysága mindig nagyobb, mint a körpályán mozgóé.
**B)** Az ellipszispályán mozgó műhold sebességének nagysága mindig kisebb, mint a körpályán mozgóé.
**C)** Az ellipszispályán mozgó műhold sebessége lehet nagyobb is, kisebb is a körpályán mozgóénál, attól függően, hogy éppen hol van.

| 2 pont | |
|---|---|

# MÁSODIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

1. **Egy űreszköz építéséhez szükség van egy $R = 0{,}05\ \Omega$ ellenállású, $l = 5$ m hosszúságú vezetékre. Természetesen a lehető legkisebb tömegű vezetéket kell a rendelkezésre álló anyagokból elkészíteni. Az alábbi táblázatban megtalálhatjuk négy felhasználható fém sűrűségét ($\rho$) és fajlagos ellenállását (jelöljük most $\rho^*$-gal). Melyik anyagból lehet az adott feltételeknek megfelelő, lehető legkönnyebb vezetéket elkészíteni?**

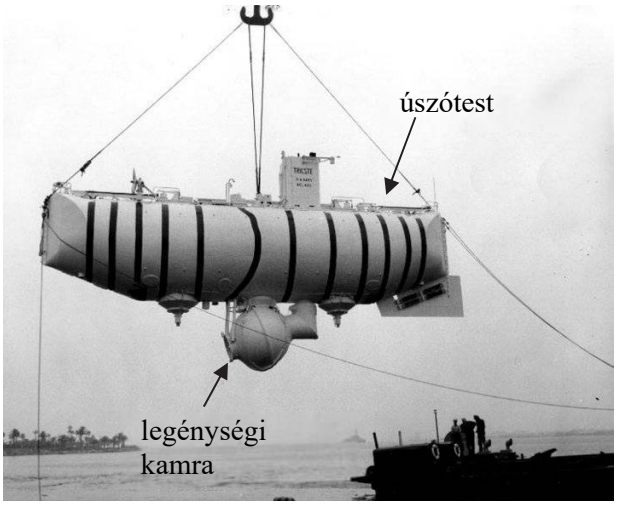
| **anyag** | **Sűrűség $\rho\left(\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}\right)$** | **fajlagos ellenállás $\rho^*(\Omega\mathrm{m})$** |
|---|---|---|
| alumínium | 2,7 | $2{,}67 \cdot 10^{-8}$ |
| réz | 8,9 | $1{,}69 \cdot 10^{-8}$ |
| ezüst | 10,5 | $1{,}63 \cdot 10^{-8}$ |
| titán | 4,5 | $5{,}40 \cdot 10^{-7}$ |

| **Összesen** |
|---|
| **15 pont** |
| |

**2. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!**

## A batiszkáf

*A batiszkáf egy szabadon merülő, meghajtással rendelkező mélytengeri tengeralattjáró, ami egy úszótestből és egy ráfüggesztett legénységi kamrából áll. A rugalmas falú úszótestet benzinnel töltik fel, így annak térfogata gyakorlatilag nem változik, és az úszótest falának nem kell nagy nyomáskülönbséget elviselnie. Azonban a gömb alakú legénységi kabinnak a nagy mélységben, az utasok védelmében óriási nyomáskülönbséget kell elviselnie, ezért rendkívül masszív felépítésű. A lemerüléshez a batiszkáf az úszótesthez kapcsolt, levegőt tartalmazó kamrákat áraszt el vízzel, akárcsak a tengeralattjáró. Mivel a nagy mélységben nem képes a vizet ezekből a kamrákból kiszivattyúzni, úgy tud a felszínre emelkedni a jármű, hogy elengedi a ráakasztott vasgolyókból álló úgynevezett ballasztsúlyát.*



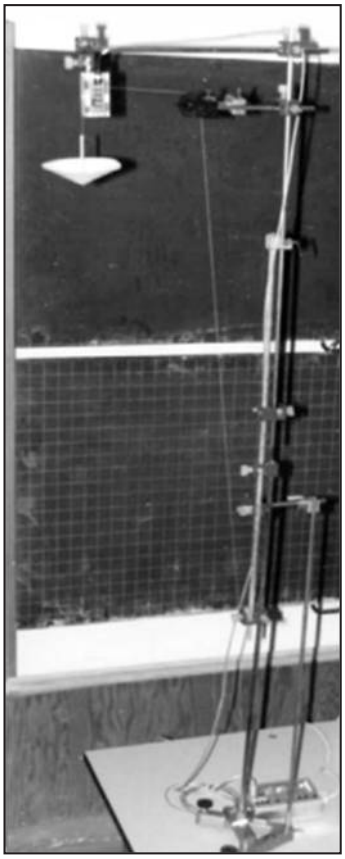

(A Wikipédia alapján. A kép forrása: wikipedia.org)

a) Hogyan növeli, illetve csökkenti a batiszkáf az átlagsűrűségét a merüléshez, illetve a felemelkedéshez?
b) Miért nem kell az úszótest falának nagy nyomáskülönbséget kiállnia szemben a legénységi kabin falával?
c) Mekkora erőt fejt ki a batiszkáf 50 $m^3$ benzinnel feltöltött úszóteste a legénységi kabinra, ha a batiszkáf a víz alatt egyensúlyban van? (Az úszótest falának súlya és térfogata elhanyagolható.)

(A benzin sűrűsége $\rho_{benzin} = 720\ kg/m^3$, a vízé $\rho_{víz} = 1000\ kg/m^3$, $g = 9{,}8\ m/s^2$.)

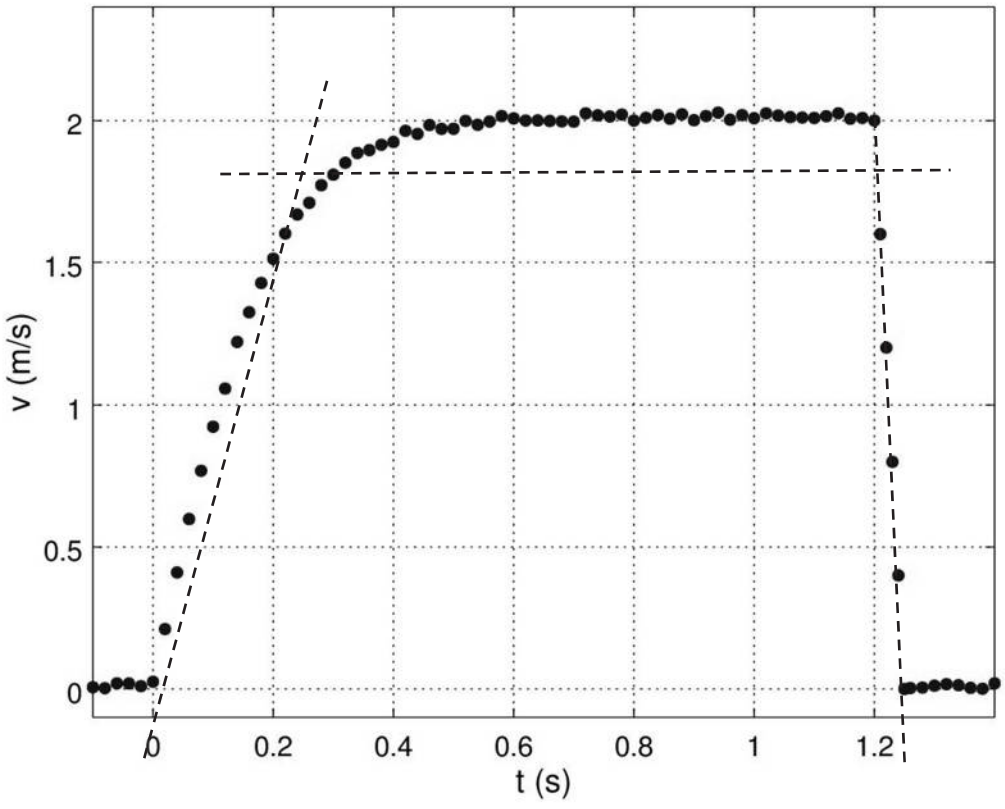
| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 5 pont | 5 pont | 5 pont | 15 pont |
| | | | |

*A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!*



**3/A Egy egyszerű kísérletben egy papírkúp mozgását vizsgáltuk. A papírkúpot egy asztalra helyezett állványról ejtettük le, majd egy videó segítségével képkockáról képkockára vizsgáltuk a helyzetét, és ebből számoltuk a sebességét. A papírkúp mozgásának sebesség- idő grafikonja a mellékelt ábrán látható.**

a) A grafikon segítségével határozza meg a papírkúp átlagos gyorsulását 0–0,2 s intervallumon!
b) Mekkora volt a papírkúp átlagos gyorsulása a 0,2–0,6 s intervallumon? Miért tér el ez az érték az előző intervallum átlaggyorsulásától? Adjon magyarázatot a papírkúpra ható erők segítségével!
c) Mit állíthatunk a kúp 0,6–1,2 másodperc közötti mozgásáról? Adjon magyarázatot erre a megfigyelt mozgásra a papírkúpra ható erők segítségével!
d) Hozzávetőlegesen milyen magasból eshetett le a papírkúp? Válaszát indokolja!



| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 3 pont | 5 pont | 6 pont | 6 pont | 20 pont |
| | | | | |

**3/B A kimosott ruhát úgy szárítják, hogy kiterítik. A száradás ütemét befolyásolja a légmozgás. Melegben sokkal gyorsabban szárad a ruha, mint hidegben. A trópusokon tapasztalataink szerint általában nehezebben szárad a ruha, mint egy hasonlóképpen meleg, de sivatagos területen, ahogy izzadtságunk is nehezebben szárad fel a trópusokon.**

Magyarázza meg, miért és hogyan befolyásolja a ruha száradását az, hogy kiterítik, illetve a légmozgás és a magasabb hőmérséklet! Miért szárad nehezebben a ruha a trópusokon, mint a hasonlóképpen meleg sivatagban? Mi az izzadás szerepe az emberi szervezet működése során, és mi a hatásának magyarázata?

| Összesen |
| --- |
| 20 pont |
| |

## Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | 40 | |
| II. Összetett feladatok | 50 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **90** | |

dátum

javító tanár

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| I. Feleletválasztós kérdéssor | | |
| II. Összetett feladatok | | |

dátum

dátum

javító tanár

jegyző